



Definição do Trabalho 2

Este trabalho tem como objetivo o estudo e a implementação do algoritmo *distributed snapshot*, de Chandy e Lamport (1985). O algoritmo oferece um mecanismo fundamental em sistemas distribuídos para capturar um estado global consistente sem interromper o sistema.

Casos de uso

Há várias aplicações para este algoritmo, como:

- checkpointing / recovery*: bancos de dados e serviços de processamento de *streams*, por exemplo, usam o algoritmo para salvar um estado consistente do serviço, possibilitando a restauração do estado no caso de falhas;
- detecção de impasses (*deadlocks*): o algoritmo auxilia na observação da alocação de recursos em processos distribuídos e a detecção de *deadlocks*;
- Geração de estado global para depuração ou monitoramento: utilizado com o propósito de reconstruir um estado global para detectar anomalias ou inconsistências;
- Coleta de lixo distribuída: sistemas de armazenamento de objetos distribuídos ou frameworks de atores (ex. Akka) usam a técnica para determinar se certos objetos podem ser removidos;
- Detecção de predicado global: Semelhante a detecção de *deadlocks*, a técnica pode detectar a ocorrência de alguma condição global (ex. detecção de término, violação de propriedade, etc.).

[*Optional*] Há outras variantes baseadas no algoritmo de *snapshot* distribuído voltadas a contextos específicos. Por exemplo, o *Asynchronous Barrier Snapshotting* (ABS) utilizado pelo Apache Flink no contexto de processamento de *streams*. Algoritmos para modelos de grafos paralelos também fazem uso de checkpoint consistente. Caso seja de interesse do grupo buscar algum algoritmo alternativo, mas com uso análogo ao *snapshot* distribuído para o desenvolvimento do trabalho, é possível. Neste caso, confirma com o professor sobre o algoritmo escolhido.

O trabalho será desenvolvido em grupos. Cada grupo deverá implementar o algoritmo e utilizá-lo no contexto de alguma aplicação de exemplo. A escolha da aplicação de exemplo é parte do desenvolvimento do trabalho e os grupos podem se basear nos estudos de caso discutidos acima, embora outros usos, além dos ilustrados, também possam ser explorados.

Requisitos e avaliação

Os requisitos específicos são:

- Apresentação (em sala ou vídeo, a definir em aula) da aplicação desenvolvida como estudo de caso, com a demonstração da utilização do algoritmo de *snapshot* distribuído;
- Defesa do código em laboratório;
- Entrega dos artefatos: vídeo (se houver), código e artefatos.

Entrega

O trabalho pode ser realizado em **grupos de até 4 participantes**. O **nome dos membros do grupo deve aparecer na apresentação**. Nomes que não estejam explícitos nos artefatos entregues não serão considerados na avaliação. Os artefatos produzidos devem ser **enviados pelo Moodle** para análise e avaliação.

Bibliografia

1. Chandy, K. M., Lamport. L. Distributed Snapshots: Determining Global States of Distributed Systems (TCS, 1985)